INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SÃO PAULO Câmpus Catanduva	**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CATANDUVA** **CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS** **Atividade Dirigida** de: **CTDGTIN–Gestão da Tecnologia e Informação - 2º semestre 2026** Professores: **Fábio Luiz Viana e Igor Calebe Zadi**

Estudos de Caso – Processos de Software ISO 12207 – Parte I

Equipe (Nomes dos integrantes)**:**
Nome Integrante 1 (Líder)
Nome Integrante 2
Nome Integrante 3
Nome Integrante 4 (opcional)

Atividade – Estudos de Caso ISO/IEC 12207

Quatro estudos de caso aplicam os processos da ISO/IEC 12207:2021 a Spotify, Netflix, Amazon e Uber, com foco no alinhamento entre sistemas de informação e estratégia de negócio.

Orientações:

- **Formato:** grupos de 3 a 5 alunos; responder as 3 questões de cada caso.
- **Extensão:** Em cada questão citar os processos da ISO/IEC 12207 aplicados.
- **Base:** slides da Aula 05 (Modelos para Processos de Software) e, se desejar, fontes públicas sobre as empresas, sempre referenciadas.
- **Observação:** os contextos são simplificações didáticas de fatos públicos; o foco é a aplicação da norma, não o histórico das empresas.

Critérios a considerar:
Uso correto dos processos e termos da ISO/IEC 12207
Relação entre a decisão de TI e a estratégia de negócio
Argumentação e exemplos concretos do caso
Clareza e organização do texto

CASO 1 — Spotify: autonomia das equipes e processos de apoio

Contexto. O Spotify organiza sua engenharia em equipes pequenas e autônomas (*squads*), agrupadas em *tribes* e conectadas por *chapters* e *guilds*. Cada squad cuida de uma parte do produto — busca, playlists, recomendações — e publica mudanças com alta frequência. A própria empresa reconheceu que, com o crescimento, surgiram dificuldades de coordenação e padronização entre as equipes.

Pergunta. A velocidade de inovação é a principal vantagem competitiva do Spotify. Considerando a ISO/IEC 12207:

1. Quais processos de apoio — **Gerência de Configuração**, **Garantia da Qualidade** e **Documentação** — são indispensáveis para que dezenas de squads alterem o mesmo produto sem gerar um “processo imaturo”? Justifique cada um.
2. Como a **adaptação da norma** prevista na versão 2021 (ênfase em resultados e uso com métodos ágeis) permite conciliar autonomia e controle?
3. Qual o risco para o negócio se esses processos forem negligenciados?

CASO 2 — Netflix: verificação, validação e resolução de problemas

Contexto. Em 2008, uma falha grave de banco de dados interrompeu por dias o envio de DVDs da Netflix. A empresa decidiu migrar sua infraestrutura para a nuvem (AWS) e redesenhar a arquitetura em microsserviços. Também criou a *Chaos Engineering*: derrubar componentes de propósito, em produção, para comprovar que o serviço continua funcionando.
Pergunta. Para a Netflix, disponibilidade é o próprio produto. Com base na ISO/IEC 12207:

1. Explique como o **Processo de Resolução de Problemas** transformou uma falha operacional em uma decisão de planejamento estratégico.
2. A *Chaos Engineering* se enquadra melhor no **Processo de Verificação** ("estamos construindo o produto corretamente?") ou no **Processo de Validação** ("estamos construindo o produto certo?")? Argumente.
3. Qual o papel do **Processo de Operação** e do **Processo de Melhoria** na manutenção dessa vantagem competitiva?

CASO 3 — Amazon: de infraestrutura interna a linha de negócio

Contexto. No início dos anos 2000, a Amazon passou a exigir que todas as equipes expusessem dados e funcionalidades apenas por interfaces de serviço (APIs), com equipes pequenas responsáveis de ponta a ponta pelo próprio serviço. Essa infraestrutura interna virou produto: a **Amazon Web Services (AWS)**, hoje uma das unidades mais lucrativas da empresa.
Pergunta. Aqui a TI deixa de ser área de suporte e passa a gerar receita. Com base na ISO/IEC 12207:

1. Explique como a Amazon passou a atuar, ao mesmo tempo, nos papéis dos processos de **Fornecimento**, **Desenvolvimento**, **Operação** e **Manutenção**.
2. Uma empresa brasileira de varejo quer contratar a AWS. Descreva como ela deve conduzir o **Processo de Aquisição**: definição da necessidade, pedido de proposta (RFP) e seleção do fornecedor, incluindo critérios como SLA, custos, dependência de fornecedor e LGPD.
3. Como os processos de **Revisão Conjunta** e **Auditoria** protegem o adquirente durante o contrato?

CASO 4 — Uber: crescimento acelerado e processos organizacionais

Contexto. A Uber expandiu para centenas de cidades em poucos anos, lidando com regras locais, meios de pagamento e regulações diferentes. Migrou de um sistema monolítico para milhares de microsserviços e, depois, precisou reorganizá-los por domínios, porque a quantidade de serviços se tornara difícil de gerenciar e entender.
Pergunta. Crescer rápido era a estratégia; o custo apareceu na manutenção. Com base na ISO/IEC 12207:

1. Que sinais de **processo imaturo** (slides 19–20) podem ser identificados nesse cenário?
2. Como os processos organizacionais de **Gerência**, **Melhoria** e **Treinamento** deveriam atuar para sustentar a expansão para um novo país?
3. Por que o **Processo de Auditoria** é especialmente relevante para uma empresa que opera sob regulações diferentes em cada mercado?
4. Relacione a reorganização por domínios ao **Processo de Manutenção** e ao ROI da melhoria de processo.